



FÍSICA EXPERIMENTAL 1

TRILHAS DE APRENDIZAGEM

PROJETO — VERSÃO EXECUTIVA v1

Curso Técnico em Mineração
Integrado ao Ensino Médio

Julio Azevedo · Felipe Beato

Coordenadoria da Área de Física (CODAFIS)
Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos (NIDEC)
IFMG — Campus Ouro Preto

Ouro Preto, agosto de 2026

A Ciência e a Arte

Quatro réguas lado a lado. A primeira é de madeira gasta, com o verniz descascado e os traços quase apagados pelo uso; a última é de latão polido, com divisões de meio milímetro que só se leem de perto. Entre elas, uma régua de aço azul e uma régua verde de madeira pintada, cada uma com o seu jeito de dividir o mesmo metro.

A imagem da capa não é decorativa: é o problema central desta disciplina posto em uma única fotografia. **As quatro réguas medem a mesma coisa e não dão a mesma resposta.** Não porque uma esteja certa e as outras erradas, mas porque cada instrumento tem um limite — a menor divisão que ele consegue afirmar. Esse limite não é defeito: é informação. É o que a Física Experimental chama de incerteza, e é a primeira coisa que um técnico precisa aprender a declarar.

Há também uma segunda leitura, mais silenciosa. As réguas estão penduradas em ordem, do instrumento mais rústico ao mais fino, e essa ordem é histórica: é a mesma trajetória que a humanidade percorreu do palmo ao paquímetro, do “mais ou menos” ao “mais ou menos quanto”. Medir melhor não foi um progresso técnico apenas — foi uma mudança de atitude intelectual. Quando um mineiro do século XVIII estimava o teor de uma amostra pelo peso na mão e um engenheiro de hoje o determina por ensaio, o que mudou não foi só o instrumento: mudou o compromisso com a dúvida.

Aí está a arte da imagem. Fotografada de frente, com luz uniforme e sem nenhum objeto para distrair, ela recusa o pitoresco. O que se vê é ritmo — a repetição das divisões, o intervalo entre as marcas, a cadência visual que aproxima uma escala graduada de uma partitura. Não é coincidência que a mesma palavra, **escala**, sirva à música e à metrologia. Nas duas, ela é a decisão de onde cortar o contínuo.

O estudante que entra no Laboratório de Mecânica no primeiro dia de aula recebe uma régua e uma pergunta que parece simples: *quanto mede isto?* A resposta honesta nunca é um número sozinho. É um número, uma unidade e uma dúvida declarada. As quatro réguas da capa são o retrato dessa honestidade — e o começo de tudo o que vem nas dezessete trilhas seguintes.

Ficha catalográfica

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)

A994t

Azevedo, Julio.

Trilhas de aprendizagem de física experimental no curso técnico em mineração: curso técnico em mineração integrado ao ensino médio / Julio Azevedo, Felipe Beato. – Versão executiva. – Ouro Preto, MG : IFMG Campus Ouro Preto, 2026.

20 f. : il. color.

Material didático e instrucional – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Campus Ouro Preto, 2026.

1. Física experimental - Estudo e ensino. 2. Mineração - Ensino técnico. 3. Metrologia - Ensino. 4. Metodologia de ensino - Trilhas de aprendizagem. 5. Matemática experimental. I. Beato, Felipe. II. Instituto Federal de Minas Gerais. III. Título.

CDD: 530.078

CDU: 53.08:37

Sumário

NOTA DE LEITURA — para quem é este documento	5
SUMÁRIO EXECUTIVO	5
1. A DISCIPLINA EM UMA PÁGINA	6
2. O RODÍZIO QUINZENAL — A RESTRIÇÃO QUE VIROU ARQUITETURA	6
3. A ANATOMIA DE UMA TRILHA DE LABORATÓRIO	7
4. AS 17 TRILHAS	8
5. SEGURANÇA COMO CONTEÚDO, NÃO COMO AVISO	9
6. O ECOSSISTEMA DIGITAL DA FE1	10
7. AVALIAÇÃO	10
8. O COMPONENTE 5 — O PROTOCOLO COMUM	11
9. A PROPOSTA — MATEMÁTICA EXPERIMENTAL ENTRELAÇADA À FÍSICA EXPERIMENTAL	12
10. ONDE ENTRA CADA ÁREA	17
11. COMO ADOPTAR O MODELO EM OUTRA DISCIPLINA	17
12. ESTADO ATUAL E PRÓXIMOS PASSOS	18
13. FICHA TÉCNICA	18
ANEXO A — GLOSSÁRIO DE SIGLAS	19
ANEXO B — ENDEREÇOS	20

NOTA DE LEITURA — para quem é este documento

Este é o documento executivo da **Física Experimental 1 (FE1)**, disciplina prática da 1.^a série do Curso Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio. Ele acompanha o documento equivalente da Física Conceitual 1 (FC1) e adota o mesmo formato: condensado, escrito para colegas de outras áreas, sem pressupor conhecimento de Física nem de programação.

Ele foi escrito para **professoras e professores das Áreas de Mineração, Química, Biologia e Matemática**. A leitura pede uma coisa: identificar onde a sua disciplina toca a nossa. Há, porém, um convite específico neste documento, e ele é dirigido sobretudo à **Matemática** — a seção 9 propõe uma linha de trabalho que não existe hoje no campus e que, até onde a nossa pesquisa alcançou, não existe formalizada no ensino técnico brasileiro: **entrelaçar a Física Experimental com a Matemática Experimental**.

Duas coisas distinguem este documento do da FC1:

1. **A FE1 é mais nova.** A FC1 tem nove trilhas no ar; a FE1 tem uma — a de metodologia, com dezessete objetos digitais publicados. O que se apresenta aqui é uma disciplina com arquitetura pronta e produção em curso, não uma obra concluída. Onde o estado é parcial, este documento diz que é parcial.
2. **A FE1 tem um problema que a FC1 não tem: a segurança.** Dezoito estudantes por bancada, equipamento real, norma regulamentadora. Isso não é logística — é conteúdo, e aparece como tal na seção 5.

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. O que é. A disciplina de laboratório da 1.^a série do Técnico em Mineração: 17 trilhas experimentais em 5 temas, todas no Laboratório de Mecânica, das três medidas-base (comprimento, massa, tempo) até um projeto investigativo em que o estudante propõe o próprio procedimento.

2. Como funciona. Encontros de 100 minutos, com **rodízio quinzenal**: cada turma se divide em dois grupos que se alternam com a Química, de modo que cada estudante tem FE1 a cada 15 dias e cada bancada recebe cerca de 18 alunos. Uma trilha ocupa duas semanas — uma por grupo.

3. Três paradas, como na FC1. Pré-Lab (20 min, em casa) → Lab (90 min, bancada) → Pós-Lab (40 min, relatório). Mesma base pedagógica: Hewitt, Piazza e Bloom.

4. Quatro regras que só existem aqui. Segurança primeiro (NR-22 e checklist assinável); **dados antes da fórmula** (o estudante mede antes de prever); reprodutibilidade (outro professor executa o roteiro sem o autor presente); inventário rastreável (sem inventário, sem aula).

5. O protocolo comum. O Componente 5, em oito passos, do “o que está sendo pedido?” ao “responda o que foi pedido”. É o mesmo protocolo da FC1 — e é a costura por onde outras disciplinas entram.

6. O ecossistema é o mesmo, com identidade própria. Site em <https://nidecop-jafb.github.io/fe1-oa/>, login por RA sem senha, coleta em planilha institucional, registro oficial no SUAP. Paleta laranja-EPI e azul-aço, para o estudante distinguir a disciplina antes de ler.

7. Estado atual (13/08/2026). Trilha TOA publicada com 17 objetos digitais; 118 estudantes em 6 diários; coleta no ar e lista de estudantes conferida; 16 trilhas experimentais em produção.

8. A proposta de inovação. Uma **Matemática Experimental** entrelaçada à Física Experimental: os dados que o estudante mede na bancada deixam de morrer no relatório e passam a ser o material de trabalho de uma matemática de descoberta — ajuste, linearização, conjectura e verificação. A seção 9 traz três níveis de implementação, quinze pontos de contato já existentes nas trilhas e quatro experimentos que só existem se as duas disciplinas se juntarem.

9. O que pedimos. Revisão técnica, itens para o banco comum e — à Matemática — a discussão do piloto descrito em 9.9: uma trilha, um semestre, com critério de sucesso definido antes de começar.

10. O que oferecemos. A infraestrutura inteira, replicável por disciplina. A FE1 é a prova de que replica: nasceu depois da FC1 e usa o mesmo maquinário.

1. A DISCIPLINA EM UMA PÁGINA

Campo	Valor
Disciplina	Física Experimental 1 (FE1)
Componente SUAP	OPIMINE.0106 — 30 h · 36 aulas · 2026/1
Contexto	1.ª série do Curso Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio
Laboratório	Laboratório de Mecânica — Pavilhão de Física
Encontro	100 min (2 aulas de 50 min)
Turmas	3 turmas × 2 grupos = 6 diários
Estudantes	118
Escopo	17 trilhas — T0A (metodologia) + T01–T15 (experimentais) + T16 (projeto integrador)
Disciplina-irmã teórica	Física Conceitual 1 (FC1)
Identidade visual	laranja-EPI #E07B39 + azul-aço #7FB2D6

O princípio. A Física Conceitual ensina a ver o invisível; a Física Experimental ensina a **medir o visível e a declarar o quanto se sabe sobre a medida**. Um técnico em mineração que informa um teor sem informar a incerteza não entregou um dado: entregou uma opinião com aparência de número.

A relação com a FC1. Cada trilha da FE1 é espelhada a uma ou mais trilhas da FC1 e cita explicitamente os conceitos já vistos lá. O estudante encontra o mesmo conceito duas vezes, em dois regimes diferentes: uma vez como modelo, outra vez como medida — e é no atrito entre os dois que a compreensão se firma.

2. O RODÍZIO QUINZENAL — A RESTRIÇÃO QUE VIROU ARQUITETURA

Este é o ponto que mais surpreende quem chega de fora, e é preciso entendê-lo para ler o resto.

Cada turma de ~38 estudantes é dividida em **Grupo A** e **Grupo B**. No mesmo horário semanal, um grupo está no Laboratório de Mecânica com a FE1 enquanto o outro está no Laboratório de Química com a disciplina de Química. Na semana seguinte, trocam.

Semana	Grupo A	Grupo B
Ímpar	Química	FE1 — Lab de Mecânica
Par	FE1 — Lab de Mecânica	Química

As três consequências que moldam tudo:

1. **O estudante tem FE1 a cada 15 dias.** Isso proíbe a lógica de continuidade semanal: cada trilha precisa ser autossuficiente, com a retomada embutida.

2. **O professor dá aula toda semana**, alternando grupos — e a mesma trilha é executada duas vezes, em semanas consecutivas. Na prática, cada trilha tem um ensaio e uma estreia, o que é uma vantagem pedagógica rara: o que falhou no primeiro grupo é corrigido antes do segundo.
3. **A bancada recebe ~18 estudantes**, em 4 a 5 bancadas de 4. É um número que permite equipamento real na mão de todos — e que exige checklist de segurança assinado, não recomendação verbal.

No SUAP, **cada grupo é um diário próprio** — não um subgrupo. A turma I1OPIMINE1, por exemplo, aparece nos diários 22097 (grupo A) e 22682 (grupo B). Por isso o grupo do estudante é dado oficial, e não depende do que ele declara em formulário.

3. A ANATOMIA DE UMA TRILHA DE LABORATÓRIO

PRÉ-LAB (≈20 min, em casa)	LAB (90 min, bancada)	PÓS-LAB (≈40 min, mesmo dia)
ler, prever, checar segurança Bloom L2–L3	montar, medir, registrar Bloom L3–L4	os dados viram conclusão Bloom L4–L6

O estudante **não entra no laboratório sem ter lido**. Não é rigor disciplinar: com 90 minutos de bancada e equipamento compartilhado, quem chega sem saber o que vai medir consome o tempo dos outros três da bancada.

3.1 Os 18 tipos de objeto de aprendizagem

Sigla	Objeto	Parada	Observação
TT	Texto Temático	Pré-Lab	livreto narrativo 14×21 cm + versão digital
IP	Imagens da Prática	Pré-Lab	12 imagens da bancada e da montagem
CS	Checklist de Segurança	Pré-Lab	assinável — NR-22 + normas do laboratório
IE	Inventário de Equipamento	Pré-Lab	sem inventário, sem aula
MD	Resumo em Áudio	Pré-Lab	3–5 min, para o trajeto
MC	Mapa Conceitual	Pré-Lab	conceito → aparato
CD	Cartões Didáticos	Pré-Lab	equipamento + função
PP	Ponto de Partida	Pré-Lab	diagnóstico de segurança e conhecimento prévio
TN	Testinho	Pré-Lab	segurança + procedimento
RB	Roteiro de Bancada	Lab	a folha de execução dos 90 min
AP	Apresentação	Lab	briefing de 5 min do professor
IG	Infográfico de bancada	Lab	uma trilha pode ter vários
PR	Provinha	Lab	fechamento: segurança + dados
RM	Relatório Mínimo	Pós-Lab	1 página · peso 5 %

Sigla	Objeto	Parada	Observação
RC	Relatório Completo	Pós-Lab	4–6 páginas · peso 5 %
DX	Desafio Pedagógico	Lab/Pós	12 tipos lúdicos
PI	Projeto Investigativo	Pós-Lab	3 versões A/B/C · peso 20 %
PP	Prova Prática	Avaliação	bancada avaliada

Três objetos não têm equivalente na FC1 e valem explicação:

- **O Roteiro de Bancada (RB)** é a folha que fica na bancada, molhada e amassada ao fim da aula. Sai em duas versões — estudante (campos em branco, com espaço para a tabela de dados) e professor (gabarito com os tempos de cada etapa). Ele existe para que o professor **não precise dizer o que fazer**: o roteiro diz, e o professor fica livre para observar quem está medindo errado.
- **O Checklist de Segurança (CS)** é assinado pelo estudante antes de tocar no equipamento. Assinar muda o estatuto do documento: deixa de ser aviso e passa a ser compromisso.
- **O Inventário de Equipamento (IE)** lista o que é preciso, quanto, e o que é consumível. É o objeto mais prosaico do conjunto e o que mais evita aula perdida.

3.2 O Texto Temático experimental — uma inovação editorial

O Texto Temático da FE1 não é roteiro de prática. É um **livro didático narrativo de laboratório**: três atos, protagonista, contextualização tripla, seção de segurança, protocolo de modelagem resolvido, bloco EXPLORE e seção Ciência e Arte. Até onde a pesquisa dos autores alcançou, **não existem publicações brasileiras do gênero** para o ensino técnico — os materiais disponíveis são apostilas de procedimento, não literatura de laboratório.

4. AS 17 TRILHAS

Tema 1 — Fundamentos da Medida (T01–T05). Construir as três medidas-base com instrumento real e aplicá-las à primeira abstração quantitativa.

Trilha	Título	Foco
T0A	Medir antes de afirmar (metodologia)	medição, escala, incerteza, caderno, segurança
T01	Medições de comprimento	régua, paquímetro, escala e algarismos significativos
T02	Medições de massa	balanças, calibração, comparação
T03	Medições de tempo	instante e intervalo; reação humana como fonte de erro
T04	Movimento Retilíneo Uniforme	relação $x-t$ linear
T05	Movimento variado e queda livre	$s-t$, $v-t$, $a-t$; determinar g

Tema 2 — Forças, Equilíbrio e Energia (T06–T11).

Trilha	Título	Foco
T06	Lei de Hooke	mola e massas padrão; construir $F-x$
T07	Atrito estático e cinético	rampa graduada; medir os coeficientes
T08	Plano inclinado e decomposição vetorial	previsão $\times$ medida
T09	Equilíbrio de ponto material	mesa de forças; fechar o polígono
T10	Centro de gravidade	modelos 2D e 3D; fio de prumo
T11	Máquinas simples	vantagem mecânica: pé-de-cabra, talha, pá carregadeira

Tema 3 — Conservação (T12–T13). Energia mecânica e colisões em trilho de ar, com propagação de incerteza.

Tema 4 — Fluidos (T14–T15). Pressão em barragem-escala e densidade de minérios pelo princípio de Arquimedes — hematita, quartzo, magnetita.

Tema 5 — Projeto Integrador (T16). O estudante **não recebe procedimento: propõe um**. É o passo Bloom L6 do ano.

5. SEGURANÇA COMO CONTEÚDO, NÃO COMO AVISO

Numa disciplina em que 18 adolescentes manipulam equipamento real, a segurança pode ser tratada de dois modos: como advertência no início da aula, ou como objeto de aprendizagem. A FE1 escolheu o segundo.

Como isso aparece na prática:

- Todo Texto Temático traz uma seção de **Segurança** com o mesmo peso das seções de conteúdo.
- Todo Roteiro de Bancada abre com **checklist assinável** — NR-22, normas do Laboratório de Mecânica e o EPI daquela trilha.
- O **Ponto de Partida** e o **Testinho** avaliam segurança junto com o conteúdo. Errar o procedimento de segurança custa nota, como errar uma conta.
- O **EPI é progressivo** ao longo do ano, acompanhando o risco real de cada tema:

Faixa	EPI obrigatório
T0A	calçado fechado recomendado
T01–T05	calçado fechado + óculos de segurança
T06–T11	calçado fechado + óculos + luvas (quando aplicável)
T12–T16	calçado fechado + óculos + luvas de proteção

A progressão também é narrativa: nas imagens de cada trilha, o estudante-protagonista aparece com o EPI correspondente àquele momento do ano. O material mostra o que exige.

Por que isso interessa às outras áreas. A NR-22 é a norma regulamentadora da mineração — o mesmo texto legal que estruturará a vida profissional desses estudantes. Trabalhá-la desde a 1.ª série, em situa-

ção concreta e com assinatura, é formação técnica no sentido estrito. A Área de Mineração é a interlocutora natural para revisar se estamos fazendo isso com fidelidade à norma.

6. O ECOSSISTEMA DIGITAL DA FE1

A FE1 usa a mesma arquitetura de quatro camadas da FC1 — produção, distribuição, coleta e análise — com repositório e planilha **próprios**. Essa separação por disciplina é decisão estrutural: cada área é dona dos próprios dados, e uma mudança em uma disciplina não quebra a outra.

Camada	Na FE1
Produção	mesmo Painel do Ecosistema e mesmos geradores da FC1, com protocolos adaptados ao laboratório
Distribuição	https://nidecop-jafb.github.io/fe1-oa/ — login por RA, sem senha, sem aplicativo
Coleta	planilha FE1-Respostas-2026 + Web App próprio, no ar desde 06/08/2026
Análise	mesma estrutura de banco de itens da FC1
Registro oficial	SUAP — 6 diários, um por grupo

Identidade visual própria. Onde a FC usa ouro e verde, a FE usa **laranja-EPI** e **azul-aço** — as cores do equipamento de proteção e do instrumento de aço. A estrutura visual é a mesma; o acento muda. O estudante que abre o celular sabe em qual disciplina está antes de ler o título.

O que já está em operação e o que não está. Vale registrar com precisão, porque o meio-termo é a situação real:

Item	Estado em 13/08/2026
Site no ar	sim, desde 05/08/2026
Trilha publicada	T0A, com 17 objetos digitais
QR code por objeto	sim — folha impressa por trilha
Coleta implantada	sim, respondendo desde 06/08/2026
Lista de estudantes	importada e conferida em 07/08/2026
Objetos que gravam resposta	apenas o Ponto de Partida — os demais têm o campo de RA, mas ainda não o restante do contrato técnico do coletor
Trilhas T01–T16	em produção

O último item é a pendência real da disciplina hoje. Ela é técnica, conhecida e tem duas saídas possíveis já mapeadas; até que seja resolvida, os demais objetos funcionam offline e o estudante exporta um comprovante que o professor abre no painel correspondente. Nada se perde — mas nada se agrega automaticamente.

7. AVALIAÇÃO

A avaliação da FE1 acompanha a lógica da FC1 — processual, distribuída pelas três paradas — com instrumentos próprios do laboratório.

Instrumento	Parada	Peso	Natureza
Ponto de Partida (PP)	Pré-Lab	participação	diagnóstico de segurança e conhecimento prévio
Testinho (TN)	Pré-Lab	nota	segurança + procedimento, correção automática
Roteiro de Bancada (RB)	Lab	nota	registro do processo de medição
Provinha (PR)	Lab	nota	fechamento da bancada
Relatório Mínimo (RM)	Pós-Lab	5 %	1 página, no mesmo dia
Relatório Completo (RC)	Pós-Lab	5 %	4–6 páginas, com tratamento de dados
Projeto Investigativo (PI)	Pós-Lab	20 %	3 versões A/B/C, Bloom L6
Prova Prática (PP)	Avaliação	nota	execução avaliada em bancada

Uma ressalva honesta: a tabela de pesos completa da FE1 — a que fecha 100 pontos por etapa, como a da FC1 — ainda está em consolidação. Os pesos de RM, RC e PI estão fixados; a distribuição dos demais será fechada junto com o calendário definitivo dos diários, hoje em ajuste no SUAP. Quem for usar este documento para planejamento deve tratar essa linha como pendência declarada, não como omissão.

A Prova Prática é a peça mais distintiva. Não se avalia laboratório com prova escrita: avalia-se com o estudante de pé na bancada, com um instrumento na mão e um problema para resolver em tempo limitado. É onde se vê quem aprendeu a medir e quem aprendeu a copiar a tabela do colega.

8. O COMPONENTE 5 — O PROTOCOLO COMUM

O mesmo protocolo de modelagem da FC1, em oito passos, atravessa a FE1 em três regimes: **resolvido** no Texto Temático (o estudante vê como se faz), **em branco** no Roteiro de Bancada (o estudante preenche com os dados que acabou de medir) e **livre** no Projeto Investigativo (o estudante conduz sozinho).

Passo	Pergunta que o estudante responde
1	O que está sendo pedido?
2	Quais são os dados?
3	Quais são as hipóteses?
4	Qual é o desenho do problema?
5	Quais são as equações?
6	Cálculo com unidades
7	Análise de resultados
8	Responda o que foi pedido

Na FE1 o passo 2 muda de natureza em relação à FC1: os dados **não vêm no enunciado**. Vêm da bancada, com a incerteza que o instrumento impõe. Isso torna o protocolo mais honesto e mais difícil — e é exatamente por essa fresta que entra a proposta da próxima seção.

Os passos 5 e 7 estão sublinhados de propósito. É neles que a Matemática deixa de ser ferramenta e passa a ser o trabalho.

9. A PROPOSTA — MATEMÁTICA EXPERIMENTAL ENTRELAÇADA À FÍSICA EXPERIMENTAL

Esta é a seção que justifica a existência deste documento e o convite às outras áreas, em especial à Matemática.

9.1 O problema que ela resolve

Duas coisas acontecem hoje, e as duas são desperdício.

Primeira: o dado morre no relatório. Ao fim de cada trilha, cada bancada produz uma tabela de medidas reais — com dispersão, com valor discrepante, com uma incerteza que ninguém inventou. Esse material é caro de produzir: custou 90 minutos de laboratório, equipamento e a atenção de 18 estudantes. Ele é usado uma vez, para uma conclusão, e depois é arquivado. Um estatístico veria ali um conjunto de dados; nós vemos um relatório entregue.

Segunda: a matemática chega pronta. Na aula de Matemática, a função afim chega como definição, o coeficiente angular como parâmetro e o ajuste de reta — quando aparece — como procedimento. O estudante aprende a operar objetos matemáticos que nunca viu nascer. Enquanto isso, a duas portas dali, ele acaba de fazer nascer um: mediu posição e tempo, marcou os pontos e viu com os próprios olhos que eles se alinham.

A proposta é simplesmente juntar as duas coisas. O dado que a Física Experimental produz é o material bruto de que a Matemática precisa para ser experimental.

9.2 O que é Matemática Experimental

Não é “matemática aplicada”, nem “matemática com calculadora”. É um modo de fazer matemática, consolidado nas últimas três décadas com o trabalho de Jonathan Borwein e David Bailey, em que a **exploração precede a demonstração**: usa-se cálculo, gráfico e simulação para encontrar padrões, formular conjecturas e testá-las — e só então se busca a prova.

Quatro movimentos a definem, e os quatro cabem no laboratório:

Movimento	No laboratório de Física, isso é
Explorar — gerar muitos casos e olhar	repetir a medida 30 vezes e olhar a distribuição
Conjeturar — enunciar o padrão percebido	“o período parece não depender da massa”
Testar — buscar o contraexemplo, variar o parâmetro	mudar a massa e medir de novo
Provar — a demonstração decide	mostrar por que a relação tem essa forma

O quarto movimento é o que impede a proposta de virar empirismo ingênuo, e precisa ficar explícito: **o experimento nunca prova a lei**. Ele sugere, restringe e refuta. Quem decide é a demonstração. Ensinar essa diferença é, talvez, a coisa mais valiosa que as duas disciplinas juntas podem fazer — e nenhuma delas consegue fazê-la sozinha, porque a Física sozinha tende ao “deu certo” e a Matemática sozinha tende ao “é assim porque se define assim”.

9.3 O ponto exato da sutura

Não é preciso inventar espaço no currículo. O ponto de encontro já existe e tem endereço: **os passos 5 e 7 do Componente 5**.

- **Passo 5 — “Quais são as equações?”** Hoje o estudante escolhe uma equação conhecida. Na versão entrelaçada, ele **descobre a forma da relação a partir dos próprios pontos**: é linear? é quadrática? é potência? Como distinguir olhando o gráfico — e como distinguir olhando os resíduos, que é a resposta honesta?
- **Passo 7 — “Análise de resultados”** Hoje o estudante compara o resultado com um valor esperado. Na versão entrelaçada, ele analisa **quão bem o modelo descreve os dados**, o que sobra quando o modelo é subtraído, e o que esse resto está dizendo.

É uma ampliação de dois passos de um protocolo que a disciplina já executa em todas as trilhas. Nenhuma aula a mais, nenhum conteúdo removido.

9.4 Três níveis de implementação

Apresento os três porque têm custos muito diferentes, e a decisão sobre qual adotar não é minha nem da Área de Física sozinha.

Nível 1 — Protocolo comum (custo: duas reuniões)

A Matemática adota o Componente 5 como protocolo de modelagem, e as duas disciplinas unificam três regras que hoje o estudante aprende em duas versões: **algarismos significativos, arredondamento e a forma de escrever um resultado com incerteza**. O estudante deixa de ver “o jeito do professor de Física” e “o jeito do professor de Matemática”.

Custo real: alinhamento, não produção. *Ganho*: imediato, e sozinho já justifica a conversa.

Nível 2 — Um objeto novo: a Bancada Matemática (BM)

Um objeto de aprendizagem digital pós-lab, um por trilha, que recebe **os dados que aquele grupo mediu** e conduz a jornada: tabela → gráfico → escolha de modelo → ajuste → resíduos → conjectura → decisão. Parte auto-corrigível (o ajuste, os cálculos); parte manual (a conjectura e sua defesa — que é o que interessa).

O objeto entraria no catálogo como 19.º tipo, na parada Pós-Lab, ao lado do Relatório Mínimo. Tecnicamente não há novidade: o maquinário que gera, publica, coleta e analisa objetos digitais já existe e está em operação nas duas disciplinas.

Custo real: um protocolo novo e um gerador — na ordem de grandeza de uma trilha completa. *Ganho*: o dado deixa de morrer, e passa a existir um instrumento avaliativo compartilhado.

Nível 3 — Matemática Experimental como disciplina (ME1)

O passo institucional: uma disciplina prática de Matemática, espelhada na FE1 como a FE1 é espelhada na FC1, com laboratório próprio — que pode ser o mesmo Laboratório de Mecânica, com outro tipo de objeto sobre a bancada — trilhas próprias e o mesmo ecossistema digital, replicado como se replicou para a FE1.

Custo real: alteração de projeto pedagógico de curso, carga horária, alocação docente. Não é decisão de área; é decisão de colegiado e direção. *Ganho*: seria, até onde alcançamos, **inédito no ensino técnico brasileiro** — e a essa altura o campus já teria demonstrado que sabe construir e operar a infraestrutura.

Recomendação. Começar pelo Nível 1 neste semestre, pilotar o Nível 2 em uma trilha (seção 9.9) e tratar o Nível 3 como horizonte a discutir com dados do piloto na mão — não antes.

9.5 Quinze pontos de contato que já existem

A tabela abaixo não é uma lista de desejos: é o que as trilhas já produzem, com o objeto matemático que já está lá dentro e a pergunta de matemática experimental que hoje não é feita.

Trilha	O dado que a bancada produz	Objeto matemático	Pergunta que a Matemática Experimental faria
T01	30 medidas do mesmo comprimento	distribuição empírica, média, dispersão	A média melhora com mais medidas? Melhora quanto?
T02	massas em balanças diferentes	erro sistemático $\times$ aleatório	Como distinguir um do outro só olhando os dados?
T03	tempos de reação da turma	histograma, assimetria	Por que a distribuição não é simétrica?
T04	pares (x, t) do MRU	função afim, ajuste de reta	Por que o coeficiente angular é a velocidade — e qual é a incerteza dele?
T05	(s, t) na queda	função quadrática, derivada numérica	Dá para obter v(t) da tabela de s(t) sem fórmula?
T06	pares (F, x) da mola	proporcionalidade, mínimos quadrados	Onde a linearidade começa a falhar? Como se vê isso nos resíduos?
T07	ângulo crítico de escorregamento	tangente, propagação	Quanto de incerteza no ângulo vira incerteza no coeficiente?
T08	componentes na rampa	trigonometria, vetores	Previsão $\times$ medida: a diferença é erro ou é modelo incompleto?
T09	três forças em equilíbrio	soma vetorial, fechamento	O polígono não fecha exatamente. Quanto é aceitável, e por quê?
T10	posições do centro de gravidade	média ponderada, geometria	Centro de gravidade é uma média — de quê, ponderada por quê?
T11	força $\times$ braço em alavancas	proporcionalidade inversa, hipérbole	Como se reconhece uma hipérbole em dados ruidosos?
T12	energia antes e depois	invariante, conservação	Como se <i>procura</i> uma quantidade conservada numa tabela?
T13	colisões no trilho de ar	sistema linear, coeficiente de restituição	O que é conservado nas duas colisões e o que não é?
T14	pressão $\times$ profundidade	relação linear com significado físico	O coeficiente angular vale pg. A medida concorda com o valor tabelado?

Trilha	O dado que a bancada produz	Objeto matemático	Pergunta que a Matemática Experimental faria
T15	massa e volume de minérios	agrupamento, classificação	Dá para identificar o minério só pelo par (m, V)? Com que confiança?

Nenhuma linha dessa tabela exige experimento novo. Todas exigem **uma pergunta a mais**, feita depois que os dados já estão no caderno.

9.6 Quatro experimentos que só existem se as duas disciplinas se juntarem

Aqui a proposta deixa de ser ampliação e vira criação. São quatro práticas em que o objeto medido é, ele próprio, matemático — e que não teriam lugar natural nem numa aula de Física nem numa aula de Matemática isolada.

1. Granulometria e lei de potência — a matemática escondida na britagem. O estudante peneira uma amostra de minério britado em uma série de peneiras, pesa cada fração e monta a distribuição de tamanhos. Ao lançar os pontos em papel log-log, a distribuição se alinha — porque distribuições granulométricas seguem leis de potência. Do gráfico sai um expoente, e o expoente tem significado operacional para quem trabalha com britagem. Em uma prática convergem: amostragem (Mineração), medida de massa (Física), transformação logarítmica e ajuste (Matemática). É, na nossa avaliação, o candidato mais forte a experimento-símbolo da parceria.

2. Medir π — a constante que emerge da tabela. Vinte objetos circulares do laboratório e da vida — tampas, roldanas, tubos, a boca de um bquer. Mede-se circunferência e diâmetro de cada um e monta-se a tabela. O gráfico $C \times D$ dá uma reta que passa pela origem, e o coeficiente angular é π — com incerteza, medido, não decorado. É a experiência de ver uma constante matemática **emergir de um conjunto de medidas físicas**, que é precisamente o gesto fundador da matemática experimental.

3. Monte Carlo com minério — probabilidade com a mão. Grãos de minério lançados sobre uma folha com um quadrado e um quarto de círculo inscrito; conta-se quantos caem dentro. A razão estima π . Repete-se com 100, 500, 1000 grãos e observa-se a precisão melhorar — devagar, como $1/\sqrt{n}$, e não linearmente. O estudante descobre com as mãos por que método probabilístico é caro em precisão. Variação clássica: a agulha de Buffon.

4. Área por pesagem — integração antes do cálculo. Recorta-se em cartolina de gramatura uniforme a região sob uma curva experimental — por exemplo, o gráfico $v-t$ obtido na T05 — e pesa-se o recorte. Com a densidade superficial conhecida, a massa dá a área, e a área dá o deslocamento. O estudante calcula uma integral **um ano antes de saber o que é uma integral**, e depois compara com a soma de trapézios. Quando o Cálculo chegar, ele já terá visto do que se trata.

Os quatro são baratos, cabem em 90 minutos e usam material que o laboratório já tem ou que custa pouco.

9.7 O que muda na avaliação

Nada precisa ser criado do zero: o **Projeto Investigativo (PI)** já é, por desenho, o instrumento de maior peso (20 %) e maior nível cognitivo (Bloom L6), e já pede que o estudante proponha o próprio procedimento.

A proposta é acrescentar-lhe **um critério matemático explícito** na rubrica — justificar a escolha do modelo a partir dos dados, e não do que se esperava encontrar — e permitir que o mesmo trabalho seja **co-avaliado pelas duas disciplinas**, com critérios distintos sobre o mesmo produto.

Um cuidado que precisa estar na regra desde o início: co-avaliar não é contar a nota duas vezes. Cada disciplina avalia a sua dimensão, com sua rubrica, e o estudante entrega **um** trabalho. Sem essa cláusula escrita, a experiência vira dupla cobrança e o estudante, com razão, reclama.

9.8 Riscos — o que pode dar errado

Registro os quatro riscos que considero reais, porque uma proposta que só lista benefícios não merece confiança.

Risco	Como se manifesta	Mitigação
Dupla cobrança	o mesmo trabalho vira duas tarefas	um produto, duas rubricas, escrito na norma antes do piloto
A matemática vira apêndice	“façam também o gráfico” no fim do relatório	a pergunta matemática entra no roteiro, não depois dele
Ferramenta antes do conceito	o estudante aprende a clicar em “linha de tendência”	o primeiro ajuste é feito à mão, no papel, e só depois na planilha
Sobrecarga docente	duas disciplinas coordenando toda semana	piloto em UMA trilha, com material pronto e reunião única

Há ainda um risco de fundo, que não se mitiga com regra: se a parceria depender de duas pessoas específicas se darem bem, ela morre quando uma delas sair. Por isso o Nível 1 (protocolo comum, escrito) importa mais do que parece — é o que sobrevive à mudança de professor.

9.9 O piloto que proponho

Concreto, pequeno e com critério de sucesso definido **antes** de começar:

Item	Definição
Trilha	T06 — Lei de Hooke
Por quê	os dados são limpos, a relação é linear, a falha da linearidade aparece no fim da faixa e todo estudante entende o que é uma mola
Quando	uma trilha, dois grupos, duas semanas
O que se produz	um objeto Bancada Matemática (BM) e uma rubrica compartilhada
Quem	um professor de Física Experimental e um de Matemática, em duas reuniões: uma antes, uma depois
Critério de sucesso	≥ 70 % dos estudantes justificam a escolha do modelo com base nos resíduos, e não com “porque deu uma reta”
Critério de parada	se o tempo de bancada estourar 90 min, o piloto para e se revisa o roteiro

O critério de sucesso é deliberadamente exigente e mensurável. Se não for atingido, teremos aprendido algo útil — que a distância entre “ver a reta” e “justificar a reta” é maior do que supomos, o que já é um resultado que interessa às duas áreas.

10. ONDE ENTRA CADA ÁREA

10.1 Mineração

A mineração é o eixo técnico de todas as trilhas, com dois pontos de densidade máxima: **T15** (densidade de minérios — identificação de hematita, quartzo e magnetita por medida) e **T14** (pressão em barragem-escala). A NR-22 atravessa todas.

O que pedimos: revisão dos procedimentos e das amostras — se o que fazemos na bancada corresponde ao que se faz em campo, e se o vocabulário está correto. *O que oferecemos:* co-desenho do Projeto Investigativo com problema real de operação.

10.2 Química

O ponto de contato é imediato e hoje está desperdiçado: **os dois laboratórios funcionam no mesmo horário, com os mesmos estudantes, alternando quinzenalmente**. Um estudante aprende incerteza de medida na Física e na Química com convenções possivelmente diferentes, com 15 dias de intervalo.

O que pedimos: unificação do protocolo de medida, Algarismos significativos e expressão de incerteza — e alinhamento de calendário para evitar avaliações simultâneas. *O que oferecemos:* toda a estrutura de objetos digitais, caso a Química queira instrumentos autocorrigíveis próprios; e a T15, que é fronteira natural entre as duas.

10.3 Biologia

Pontos de contato: **T14** (barragens e o impacto sobre ecossistemas hídricos), a variabilidade biológica como fonte de dispersão em medidas humanas (**T03**, tempo de reação), a biomecânica das alavancas do esqueleto (**T11**) e a escala do vivo ao geológico.

O que pedimos: validação dos cenários ambientais e sugestão de recortes em que o dado biológico melhore o problema. *O que oferecemos:* a T03 como prática compartilhada — medir tempo de reação é, ao mesmo tempo, metrologia e fisiologia.

10.4 Matemática

Toda a seção 9 é dirigida a esta área. Em síntese, três convites em ordem crescente de compromisso: **unificar o protocolo de medida** (Nível 1), **pilotar a Bancada Matemática na T06** (Nível 2, seção 9.9) e **discutir a Matemática Experimental como disciplina** (Nível 3, com dados do piloto).

Há ainda uma frente de pesquisa: a FE1 e a FC1 produzem, item a item, dados reais de resposta de 118 estudantes. Índices de dificuldade e discriminação, hoje estimados, podem ser calibrados com dados próprios — estatística aplicada à avaliação educacional, com material próprio e potencial de iniciação científica.

11. COMO ADOTAR O MODELO EM OUTRA DISCIPLINA

A FE1 é a evidência de que a infraestrutura replica: nasceu depois da FC1 e usa o mesmo maquinário, com repositório, planilha e identidade visual próprios.

Item	Custo aproximado
Repositório de publicação	configuração única, ~1 hora
Planilha de respostas	configuração única, ~30 min

Item	Custo aproximado
Lista de estudantes	exportada do SUAP
Identidade visual própria	~2 horas
Conteúdo	é aqui que está o trabalho real

O que não se replica automaticamente é o conteúdo. A infraestrutura resolve distribuição, coleta e análise; o material didático cada disciplina precisa produzir — com a diferença de que agora existe um caminho conhecido, com armadilhas já documentadas.

12. ESTADO ATUAL E PRÓXIMOS PASSOS

12.1 Números em 13 de agosto de 2026

Indicador	Situação
Trilhas planejadas	17 (T0A + T01–T15 + T16)
Trilhas publicadas	1 (T0A), com 17 objetos digitais
Tipos de objeto definidos	18
Estudantes	118, em 3 turmas e 6 diários
Site no ar desde	05/08/2026
Coleta implantada	sim; grava hoje apenas o Ponto de Partida
Custo de licenças	R\$ 0,00

12.2 O que vem a seguir

Curto prazo (2.º semestre de 2026). Produzir o Tema 1 completo (T01–T05, os fundamentos da medida); estender o coletor aos demais objetos; fechar a tabela de pesos da avaliação junto com o ajuste dos diários no SUAP.

Se a parceria com a Matemática avançar. Executar o piloto da T06 descrito em 9.9 e, com o resultado em mãos, decidir sobre o Nível 2 para as demais trilhas.

Médio prazo (2027). Completar as 17 trilhas; consolidar a Prova Prática; publicar como produção acadêmica do NIDEC — tanto o Texto Temático experimental (que não tem similar brasileiro no ensino técnico) quanto, se houver piloto, a experiência de Matemática Experimental.

13. FICHA TÉCNICA

Projeto: Trilhas de Aprendizagem — Física Experimental 1 aplicada à Mineração **Instituição:** IFMG — Campus Ouro Preto **Vínculo:** Coordenadoria da Área de Física (CODAFIS) · Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos (NIDEC) **Autor:** Julio Azevedo · **Coautor:** Felipe Beato **Edição:** Primeira edição · 2026 **Documento:** Versão Executiva v1 — acompanha a Versão Executiva v12 da Física Conceitual 1

Fundamentação bibliográfica principal

- HEWITT, Paul G. *Física conceitual*. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
- PIAZZI, Pierluigi. *Aprendendo inteligência*. São Paulo: Aleph, 2008.

- BLOOM, Benjamin S. (org.). *Taxonomia de objetivos educacionais: domínio cognitivo*. Porto Alegre: Globo, 1972.
- BORWEIN, Jonathan; BAILEY, David. *Mathematics by experiment: plausible reasoning in the 21st century*. Natick: A K Peters, 2004.
- INMETRO. *Avaliação de dados de medição: guia para a expressão de incerteza de medição — GUM*. Rio de Janeiro, 2012.
- BRASIL. Ministério do Trabalho. *Norma Regulamentadora n.º 22 — Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração*.
- BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular: Ensino Médio*. Brasília: MEC, 2018.

Nota sobre uso de inteligência artificial. Os objetos de aprendizagem deste projeto são produzidos com apoio de ferramentas de inteligência artificial generativa, sob concepção, revisão e responsabilidade autoral dos professores signatários. Essa condição é declarada em todos os materiais publicados.

ANEXO A — GLOSSÁRIO DE SIGLAS

Sigla	Significado
AP	Apresentação (briefing de bancada)
BM	Bancada Matemática — objeto proposto na seção 9.4
C5	Componente 5 — protocolo de modelagem em 8 passos
CD	Cartões Didáticos
CODAFIS	Coordenadoria da Área de Física
CS	Checklist de Segurança
DX	Desafio Pedagógico
EPI	Equipamento de Proteção Individual
FC1	Física Conceitual 1
FE1	Física Experimental 1
GUM	Guia para a Expressão de Incerteza de Medição
IE	Inventário de Equipamento
IG	Infográfico de bancada
IP	Imagens da Prática
MC	Mapa Conceitual
MD	Resumo em Áudio
ME1	Matemática Experimental 1 — disciplina proposta na seção 9.4
NIDEC	Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos
NR-22	Norma Regulamentadora de Segurança na Mineração
OA	Objeto de Aprendizagem
PI	Projeto Investigativo
PP	Ponto de Partida (Pré-Lab) · Prova Prática (avaliação)
PR	Provinha
RA	Registro Acadêmico (7 dígitos, SUAP)
RB	Roteiro de Bancada
RC	Relatório Completo

Sigla	Significado
RM	Relatório Mínimo
SUAP	Sistema Unificado de Administração Pública
TN	Testinho
TT	Texto Temático

ANEXO B — ENDEREÇOS

Recurso	Endereço
Site dos estudantes — Física Experimental 1	https://nidecop-jafb.github.io/fe1-oa/
Site dos estudantes — Física Conceitual 1	https://nidecop-jafb.github.io/fc1-oa/
Documento executivo da Física Conceitual 1	https://nidecop-jafb.github.io/fc1-oa/projeto/
Painel do Ecossistema (equipe docente)	https://nidecop-jafb.github.io/painel-ecossistema/

Para conhecer o modelo por dentro, a sugestão é entrar no site e percorrer a trilha **T0A — Medir antes de afirmar**, do Texto Temático ao Relatório. São cerca de 40 minutos, e explicam mais do que este documento.

IFMG campus Ouro Preto — Coordenadoria da Área de Física (CODAFIS) — Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos (NIDEC) · Primeira edição · 2026